Siva Sankar Udaya Kumar

Trondheim, NO | +47-94712411 | Portfolio | cvakapoor@gmail.com | LinkedIn

AI og ML ingeniør med solid bakgrunn innen programvareutvikling, erfaring med å bygge **AI systemer, datapipelines og analyseløsninger i produksjonsskala**. Spesialisert innen **GenAI, økonomisk og prediktiv analyse og beslutningsstøtte**, med praktisk erfaring med å levere **sikre, observerbare tjenester** ved hjelp av **Azure, AWS og moderne MLOps praksiser**.

Erfaring

Frilans Prosjekter — Dec 2024 – Nåværende

GenAI kredittrisikoagent — *Remote*

- Bygget en **GenAI agent** i produksjonsklasse ved hjelp av **ASP.NET Core** og **Azure OpenAI** for analyse av finansielle dokumenter og kredittrisiko.
- Implementerte **Retrieval Augmented Generation (RAG)** med **Azure AI Search** og **MCP basert agentorkestrering** for å sikre forankrede og forklarbare resultater.
- Utviklet **sikre REST APIer** med rollebasert tilgangskontroll, strukturert logging, revisjonsspor og observerbarhet for å støtte sikker bruk av LLM i regulerte miljøer.

Sanntids aksjeanalysepipeline — *Remote*

- Utviklet en sanntids datapipeline ved hjelp av **Kafka, Airflow, MinIO** og **PostgreSQL** for å innhente, lagre og behandle aksjemarkedsdata i sanntid fra Finnhub API.
- Utviklet **Airflow DAGer** for å beregne volatilitetsmålinger (logaritmisk avkastning, Sharpe forhold) og utløse varsler for avvik som prisfall eller unormal volatilitet.
- Bygget et **Streamlit** dashbord for sanntidsovervåking med interaktive visualiseringer av aksjetrender og varslingshendelser.

Norwegian University of Science and Technology — Oct 2021 – Nov 2024

PhD Stipendiat — *Trondheim, Norway*

- Utviklet og implementerte **stokastiske optimaliseringsmodeller** i **Python** for å støtte operasjonell beslutningstaking under usikkerhet i **storskala energisystemer**.
- Utviklet **skalerbare scenariogenereringspipeliner** ved hjelp av probabilistisk modellering, **GAN og Reinforcement Learning** og leverte reproduserbare og ytelsesoptimaliserte komponenter for beslutningsstøttende arbeidsflyter.

Indian Institute of Technology, Bombay — Jul 2021 – Sep 2021

AI Forsker — *Mumbai, India*

- Utviklet et **komplett kryssalgsprediksjonssystem** for **kjøretøyforsikring** ved hjelp av **Databricks, Apache Spark** og **XGBoost**, med MLflow for eksperimentsporing og optimalisering av modellytelse.
- Utviklet og distribuerte et **skalerbart REST API** for modellinferens, og implementerte **MLOps praksiser** med **Docker** og **Kubernetes** for automatisert distribusjon, overvåking og skalerbarhet.

Relatas — Jan 2021 – June 2021

Data Scientist — *Bangalore, India*

- Utviklet et **Smart Opportunity Recommendator** verktøy ved hjelp av **Python** og **scikit-learn**, som integrerte **sentimentanalyse** og **NLP** for å identifisere potensielle salgsmuligheter.
- Implementerte modeller på **AWS** for skalerbarhet og ytelse, og administrerte arbeidsflyter med **Jira** i et **smidig** miljø.

Iha Consulting Services — Oct 2020 – Dec 2020

ML Ingeniør — *Secunderabad, India*

- Utviklet en modell for **gjenkjenning av menneskelig aktivitet** ved bruk av ensemblelæring på tidsseriedata fra flere sensorer, utførte funksjonsteknikk og utforskende analyse for å forbedre prediktiv nøyaktighet.
- Bygget en **komplett MLOps pipeline** for modelltrening, versjonering, distribusjon og overvåking, integrert **CI/CD arbeidsflyter** for pålitelighet i produksjonsklassen.

iSmile Technologies — June 2020 – Sep 2020

AI Ingeniør — *Bolingbrook, United States (Remote)*

- Ledet et **team på tre personer** i arbeidet med å integrere datasyn og robotikk for autonom objektdeteksjon ved hjelp av en tilpasset modell bygget med **Azure Custom Vision**.
- Utviklet en **Android app** for sanntidsdeteksjon og koordinert levering ved hjelp av **Azure DevOps** og **SAFe**, noe som sikret strømlinjeformet samarbeid og prosjektgjennomføring.

CodeSpeedy Technology — Jan 2020 – June 2020

AI Utvikler — *Kolkata, India (Remote)*

- Bygget og distribuerte **komplette ML systemer** på tvers av **NLP, datasyn og tidsserier** ved bruk av **Python, TensorFlow** og **AWS/Azure**.
- Operasjonaliserte modeller med **CI/CD, observerbarhet** og **skalerbar API basert servering** i produksjonsmiljøer.

Education

Norwegian University of Science and Technology Oct 2021 (ABD)
Ph.D. in Industrial Economics and Technology Management *Trondheim, Norway*

- Oppgave: Kortsiktig optimalisering under usikkerhet i det norske naturgasssystemet

Indian Institute of Technology (BHU), Varanasi Jul 2019 – June 2021
M.Tech. in Industrial Management (GPA: 9.11) *Varanasi, India*

- Oppgave: Automatisert deteksjon og sporing av problemer med kloakkrør ved hjelp av inspeksjonsvideoer

Jain University Jul 2015 – June 2019
B.Tech. in Aerospace Engineering (GPA: 8.01) *Bangalore, India*

Technical Skills

Programmeringsspråk: Python, SQL, C# (.NET), MATLAB, Julia
GenAI & ML Systemer: Azure OpenAI, LLMs, RAG, Agent Orchestration (MCP), REST API
Cloud & Infra: Databricks, Azure Cloud, GCP, AWS, Docker, Kubernetes, Terraform
Big Data & Streaming: Apache Spark, Kafka, Airflow, PostgreSQL, MinIO, Hive, BigQuery
MLOps & Observerbarhet: MLflow, CI/CD, Git, GitLab, Jira
ML & AI Rammerverker: TensorFlow, Scikit-learn, PyTorch, XGBoost
Dashboarding & Spreadsheet: PowerBI, Streamlit, Data Studio, Tableau, MS Excel
Spoken Languages: Tamil, English, Norwegian, Hindi, Telugu, Kannada